# سامانه مدیریت عملیات دفتر حسابداری

گزارش راهبردی و معماری سیستم اختصاصی

بررسی نرم‌افزارهای آماده، طراحی چارچوب ارزیابی پرسنل، معماری چندپایگاه‌داده و نقشه راه پیاده‌سازی

دفتر حسابداری - ۵۰ شرکت - ۵ کارمند

پاییز ۱۴۰۵

نسخه ۱.۰ - سند راهبردی

# فصل ۱: شناخت مسئله و نیازشناسی

## وضعیت موجود دفتر حسابداری

حفظ شود و هم نظارت مدیریتی بر کیفیت کار پنج کارمند و پنجاه شرکت به‌صورت مستقل قابل اندازه‌گیری باشد. با اطمینان از بازگشت سرمایه استفاده کرد. این نقطه میانی چالشی است که در آن باید هم کارایی عملیاتی روزانه شود، و نه آن‌قدر بزرگ که بتوان از نرم‌افزارهای گران‌قیمت سازمانی (مانند نسخه‌های سازمانی Karbon یا Canopy) یک دفتر متوسط‌حساب تلقی می‌شود؛ نه آن‌قدر کوچک که با ابزارهای ساده مانند اکسل یا یک لیست پیامرسانی اداره ۵۰ شرکت به‌عنوان مشتری و ۵ کارمند به‌عنوان نیروی اجرایی اداره می‌کنید. این ساختار در صنعت حسابداری ایران شما یک دفتر حسابداری با حدود

بومی و بدون سفارشی‌سازی قابل توجه، با تمام این منابع داده ارتباط برقرار کند و گزارش کنترل یکپارچه تولید کند. است. این عدم یکنواختی فنی به معنی آن است که هیچ راهکار آماده‌ای در بازار وجود ندارد که بتواند به‌صورت محلی یا فایل‌های اکسل اجرا می‌شوند، و در مواردی اطلاعات فقط از طریق خروجی استاندارد نرم‌افزار قابل دسترسی نرم‌افزارهای اختصاصی کار می‌کنند. برخی از این نرم‌افزارها از SQL Server استفاده می‌کنند، برخی روی دیتابیس‌های می‌کند. در محیط واقعی شما، شرکت‌ها با نرم‌افزارهای گوناگونی مانند همکاران سیستم، سپیدار، هلو و احتمالا تنوع نرم‌افزارهای حسابداری که شرکت‌های شما استفاده می‌کنند، مسئله را پیچیده‌تر

و برای پنجاه شرکت غیرممکن. در نتیجه، شما به‌جای مدیریت استراتژیک دفتر، در تله کنترل جزئی گرفتار می‌شوید. تاریخی، شمارش ردیف‌ها و کنترل تکراری‌ها را به‌صورت دستی انجام دهید. این کار برای یک شرکت زمان‌بر است آن شرکت متصل شوید، ریز اسناد را استخراج کنید، با فایل اکسل پیوست کارمند مقایسه کنید و تطبیق بازه‌های در سیستم ثبت کرده، شما راه مستقیمی برای راستی‌آزمایی این ادعا ندارید مگر اینکه خودتان به دیتابیس حسابداری دستی، حافظه‌ای و متکی به اعتماد است. وقتی کارمند الف اعلام می‌کند که اسناد شرکت A را تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ بزرگترین نقطه درد شما این است که در حال حاضر، کنترل کیفیت کار پرسنل به یک فرایند

## اهداف فنی و مدیریتی

و حضور و غیاب، و لاگ غیرقابل ویرایش فعالیت‌هاست که ترکیبی از قابلیت‌های آماده و توسعه اختصاصی را می‌طلبد. لایه سوم اهداف مدیریتی شامل ارزیابی عملکرد پرسنل بر اساس شاخص‌های کلیدی، داشبورد روزانه، ثبت مرخصی مدیر است. این لایه با هیچ ابزار آماده‌ای به‌صورت کامل پوشش داده نمی‌شود و باید به‌صورت اختصاصی ساخته شود. هوشمند فایل اکسل در برابر داده‌های واقعی، تشخیص تکراری، تطبیق بازه‌های تاریخی، و گزارش مغایرت برای این لایه با ابزارهای آماده مانند Karbon یا TaxDome قابل پوشش است. لایه دوم اهداف کنترلی شامل راستی‌آزمایی اهداف عملیاتی شامل تخصیص تسک، پیگیری پیشرفت، ثبت گزارش کار با قالب استاندارد و پیوست فایل اکسل است. بر اساس تحلیل نیازهای شما، اهداف سامانه پیشنهادی را می‌توان در سه لایه دسته‌بندی کرد. لایه اول

**انجام شدن کار حسابداری» است. این تفاوت ذهنی، انتخاب ابزار و معماری سامانه را به‌طور بنیادی تعیین می‌کند.**
**نکته کلیدی: مسئله اصلی شما «مدیریت تسک» نیست، بلکه «اثبات قابل اندازه‌گیری**

# فصل ۲: بررسی نرم‌افزارهای آماده موجود

آماده وجود دارد که نیازهای شما را به‌طور کامل پوشش دهد، یا اینکه نیاز به ساخت سامانه اختصاصی یا ترکیبی است. مدیریت پروژه، و راهکارهای ایرانی برای حضور و غیاب بررسی می‌شوند. هدف، تعیین این است که آیا یک نرم‌افزار در این فصل، نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت دفاتر حسابداری، نرم‌افزارهای عمومی

## ۲.۱ نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت دفاتر حسابداری

به‌عنوان منبع الهام برای طراحی گردش کار و به‌عنوان لایه مدیریت تسک در معماری ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند. به‌تنهایی باعث می‌شود استفاده از آن‌ها به‌عنوان هسته اصلی سامانه شما با چالش جدی روبه‌رو شود، اما می‌توانند (به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا) طراحی شده‌اند و از قواعد مالیاتی و حسابداری ایران پشتیبانی نمی‌کنند. این موضوع تخصیص مشتری، و قالب‌های آماده برای کارهای تکرارشونده ماهانه است. با این حال، اکثر آن‌ها برای بازارهای غربی دفاتر حسابداری، مالیاتی و حسابرسی طراحی شده‌اند. مزیت اصلی آن‌ها درک بومی از گردش کار حسابداری، امکانات این نرم‌افزارها به‌طور خاص برای

### Karbon

قوت اصلی ،Kanban یکی از شناخته‌شده‌ترین نرم‌افزارهای مدیریت دفاتر حسابداری است که بر گردش کار Karbon دفاتر با ۵ تا ۳۰ نفر ایده‌آل است و دید مدیریتی خوبی از وضعیت کارهای هر کارمند و هر مشتری فراهم می‌کند. نقطه با این حال Karbon یکپارچگی ایمیل، و قالب‌های آماده برای فرایندهای تکراری حسابداری تمرکز دارد. این نرم‌افزار برای مشتری به‌طور خودکار به کارهای آن مشتری متصل می‌شوند، که برای ارتباطات دفتر با ۵۰ شرکت بسیار کاربردی است. کیفیت اسناد حسابداری باید با ماژول اختصاصی تکمیل شود. قیمت Karbon ،این است که ایمیل‌های مرتبط با هر بازه تاریخی با دیتابیس حسابداری را به‌صورت آماده ندارد. این نرم‌افزار برای مدیریت تسک ایده‌آل است اما برای کنترل آن محسوب می‌شود Karbon قابلیت آپلود فایل اکسل با اعتبارسنجی هوشمند، کنترل تکراری شماره سند، و تطبیق است که برای دفتر شما قابل تحمل است، اما چالش پشتیبانی فارسی و عدم اتصال به نرم‌افزارهای ایرانی پاشنه آشیل .بر اساس کاربر محاسبه می‌شود و برای تیم ۵ نفره حدود ۵۹ تا ۸۹ دلار به ازای هر کاربر در ماه

### Canopy

مالیاتی و حسابداری شناخته شده است. این نرم‌افزار با قابلیت‌های هوش مصنوعی مانند G2 در رتبه‌بندی Canopy عمیق با ،Smart Tax Delivery و Smart Prep ،Smart Intake در سال ۲۰۲۶ به‌عنوان بهترین نرم‌افزار مدیریت دفاتر .Canopy سازمان مالیاتی آمریکا)، و پورتال مشتری با اپلیکیشن موبایل، یک سامانه همه‌جانبه است) IRS یکپارچگی دفاتر چندخدماتی که می‌خواهند از مهاجرت بین ابزارهای مختلف دوری کنند، ایده‌آل است. اما برای دفتر شما در ایران با نرم‌افزارهای حسابداری ایرانی را پشتیبانی نمی‌کند. با این حال، مطالعه معماری و گردش کار Canopy ،برای قابل استفاده نیست، زیرا تمام قابلیت‌های هوش مصنوعی آن بر اساس قواعد مالیاتی آمریکا طراحی شده و یکپارچگی .می‌تواند به‌عنوان منبع الهام برای طراحی سامانه اختصاصی شما مفید باشد Canopy عملا

### TaxDome

مشتری، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های مدیریت دفاتر حسابداری است. این نرم‌افزار شامل خط لوله گردش کار TaxDome آن با قیمت ۵۸، ۷۵ و ۹۲ دلار به ازای هر کاربر در ماه ارائه می‌شود ،CRM ،با بیش از ۱۵,۰۰۰ دفتر کاربر و ۳ میلیون

مناسبی است. مزیت آن نسبت به TaxDome .پورتال مشتری، مدیریت اسناد، و صورت‌حساب است. سه پلن اصلی پورتال مشتری است. اما مانند ،Karbon برای دفاتر کوچک و متوسط که می‌خواهند به‌سرعت راه‌اندازی شوند، گزینه IRS و QuickBooks Online برای ایران مناسب نیست، زیرا یکپارچگی‌های آن با ،Canopy قیمت پایین‌تر و داشتن .است و هیچ رابط برنامه‌نویسی برای نرم‌افزارهای ایرانی ارائه نمی‌دهد

### Financial Cents، Pixie و Jetpack Workflow

تسک استفاده کنید، Financial Cents یا Pixie گزینه‌های منطقی‌تری هستند زیرا ساده‌تر و ارزان‌تر از Karbon هستند. برای دفتر شما، این نرم‌افزارها به‌تنهایی پاسخ‌گو نیستند اما اگر بخواهید از یک ابزار آماده به‌عنوان لایه مدیریت مدیریت تسک را دارند اما هیچ‌کدام موتور کنترل هوشمند فایل اکسل و اتصال به چند دیتابیس را پشتیبانی نمی‌کنند. Jetpack بر وظایف زمان‌بندی‌شده و کارهای تکرارشونده حسابداری تمرکز دارد. هر سه نرم‌افزار قابلیت‌های پایه‌ای دفاتر کوچک و متوسط با تمرکز بر گردش کار، وظایف تکرارشونده، مدیریت مشتری و یادآوری‌ها کار می‌کند. Workflow تکرارشونده حسابداری، تعیین مسئول و مهلت، و گزارش وضعیت، یک نقطه شروع ساده و شهودی است. Pixie برای نرم‌افزار برای دفاتر کوچک‌تر (۱ تا ۵ نفر) طراحی شده‌اند و قیمت پایین‌تری دارند. Financial Cents با تمرکز بر کارهای این سه

## ۲.۲ نرم‌افزارهای عمومی مدیریت پروژه

یا قواعد مالیاتی ندارند. در نهایت، هیچ‌کدام اتصال به دیتابیس نرم‌افزارهای حسابداری ایرانی را پشتیبانی نمی‌کنند. شما زمان‌بر است و نیاز به تخصص پیکربندی دارد. همچنین این ابزارها هیچ پورتال مشتری، مدیریت اسناد حسابداری از گردش کار حسابداری ندارند. یعنی شما باید قالب‌ها، وضعیت‌ها و گردش کار را از صفر بسازید. این کار برای دفتر این ابزارها انعطاف‌پذیر، ارزان و دارای رابط کاربری قوی هستند. اما همه آن‌ها یک ضعف اساسی دارند: هیچ درک بومی ،Monday.com ،Asana ،Trello و Smartsheet نیز برای مدیریت تسک‌های دفتر حسابداری قابل استفاده هستند. نرم‌افزارهای عمومی مانند ClickUp

## ۲.۳ نرم‌افزارهای ایرانی برای حضور و غیاب

داشته باشید که این نرم‌افزارها نیز موتور کنترل اسناد حسابداری ندارند و باید با ماژول اختصاصی شما یکپارچه شوند. قابلیت‌های حضور و غیاب کافی نداشته باشد، می‌توانید یکی از این نرم‌افزارها را به‌عنوان مکمل به کار بگیرید. اما توجه تأیید درخواست‌های پرسنلی و داشبوردهای منابع انسانی را پشتیبانی می‌کند. اگر ابزار مدیریت تسک انتخابی شما با داشبورد مدیریتی و گزارش‌گیری از پرسنل، یک گزینه بالغ برای بخش HR سامانه شماست. مگاپرداز نیز کارتابل مگاپرداز برای مدیریت پرسنلی، مرخصی، حضور و غیاب، و کارتابل درخواست‌های پرسنلی قابل بررسی هستند. رادیکال در حوزه منابع انسانی، نرم‌افزارهای ایرانی مانند رادیکال (محصول فراویژن) و

## ۲.۴ ماتریس مقایسه نهایی

«سامانه پیشنهادی» معماری ترکیبی پیشنهادی ما را نشان می‌دهد که در فصل‌های بعدی به‌طور کامل تشریح می‌شود. علامت  نشان‌دهنده پشتیبانی جزئی یا نیاز به سفارشی‌سازی، و علامت  نشان‌دهنده عدم پشتیبانی است. ستون زیر تمام ابزارهای بررسی‌شده را بر اساس معیارهای کلیدی شما مقایسه می‌کند. علامت  نشان‌دهنده پشتیبانی کامل،

جدول

| قابلیت | Karbon | Canopy | TaxDome | Fin.Cents | Pixie | HR ایرانی راهکار | پیشنهادی ترکیبی سامانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص تسک و مهلت | | | | | | | |
| تکرارشونده برای هر شرکت وظایف | | | | | | | |
| ثبت گزارش کار و پیوست فایل | | | | | | | |
| کنترل تکراری شماره سند | | | | | | | |
| تطبیق بازه تاریخی ادعا با فایل | | | | | | | |
| دیتابیس متفاوت (SQL/Excel) اتصال به | | | | | | | |
| حضور و غیاب و مرخصی | | | | | | | |
| ارجاع بخشی از تسک به همکار | | | | | | | |
| لاگ فعالیت غیرقابل ویرایش | | | | | | | |
| گزارش مدیریتی سفارشی | | | | | | | |
| پشتیبانی فارسی و قواعد ایران | | | | | | | |
| قیمت ماهانه برای ۵ کاربر (دلار) | ۳۰۰-۴۵۰ | تماس | ۳۰۰-۴۶۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰-۲۰۰ | ۵۰+/ماه توسعه هزینه |
| مناسب برای دفتر شما (۱۰امتیاز) | ۶ | ۳ | ۵ | ۶ | ۶ | ۴ | ۹ |

**- در هیچ محصول آماده‌ای وجود ندارد. این نتیجه به‌طور طبیعی به سمت یک راهکار ترکیبی (هیبرید) می‌رود.**
**دو قابلیت بحرانی شما - موتور کنترل هوشمند اسناد اکسل و اتصال به دیتابیس‌های متنوع نرم‌افزارهای ایرانی**
**نتیجه: هیچ نرم‌افزار آماده‌ای در بازار جهانی یا ایرانی، تمام نیازهای شما را به‌صورت یکپارچه پوشش نمی‌دهد.**

# فصل ۳: تحلیل خرید یا ساخت (Build vs Buy)

را در نظر بگیرد. در این فصل، سه گزینه اصلی بررسی می‌شود: خرید کامل، ساخت کامل، و راهکار ترکیبی (هیبرید). بلکه باید کل هزینه مالکیت (TCO) در یک دوره سه‌ساله، انعطاف‌پذیری، کنترل داده، و تطابق با نیازهای خاص شما یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های راهبردی در این پروژه است. این تصمیم نباید صرفا بر اساس هزینه اولیه گرفته شود، تصمیم خرید یا ساخت

## ۳.۱ گزینه اول: خرید کامل (Buy)

برای راستی‌آزمایی کار هر کارمند همچنان به روش‌های دستی متوسل شوید که عملا هدف اصلی پروژه را بی‌اثر می‌کند. و مهم‌تر از همه، موتور کنترل هوشمند اسناد اکسل و تطبیق با دیتابیس‌های متفاوت را ندارند. در نتیجه، شما باید این نرم‌افزارها قواعد فارسی، تقویم شمسی، یا یکپارچگی با نرم‌افزارهای حسابداری ایرانی را پشتیبانی نمی‌کنند. سوم، برای ۵ کاربر بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ دلار است که در یک دوره سه‌ساله به ۱۰,۸۰۰ تا ۱۶,۲۰۰ دلار می‌رسد. دوم، هیچ‌کدام از و قالب‌های تسک تکرارشونده را پیکربندی می‌کنید. اما این مسیر چند نقطه ضعف اساسی دارد. اول، هزینه ماهانه رابط کاربری بالغ، و عدم نیاز به تیم توسعه داخلی است. شما فقط کاربران را تعریف می‌کنید، شرکت‌ها را وارد می‌کنید، Karbon یا TaxDome به‌عنوان هسته اصلی سامانه است. مزیت اصلی این مسیر، سرعت راه‌اندازی (۲ تا ۴ هفته)، این گزینه به معنی خرید یک نرم‌افزار آماده مانند

## ۳.۲ گزینه دوم: ساخت کامل (Build)

انرژی و زمانی را که باید صرف قابلیت‌های متمایزکننده شما (موتور کنترل اسناد) شود، صرف کارهای تکراری می‌کند. قبلی صنعت - شما قابلیت‌هایی را از صفر می‌سازید که در Karbon یا TaxDome قبلا توسعه داده شده‌اند. این تکرار، است. سوم، نگهداری و توسعه مستمر سامانه نیاز به تیم فنی داخلی یا قرارداد پشتیبانی دارد. چهارم، تکرار چرخ‌های دوم، هزینه توسعه در صورت برون‌سپاری به یک تیم ایرانی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای نسخه اولیه (MVP) دارد. اول، زمان توسعه اولیه حداقل ۳ تا ۶ ماه است که در این مدت دفتر شما همچنان با روش‌های فعلی کار می‌کند. انعطاف‌پذیری بالا، عدم پرداخت هزینه ماهانه ابزار، و تطابق کامل با نیازهای خاص شما است. اما ریسک‌های جدی نیز با پشته فنی انتخابی (مثلا Next.js + Python + PostgreSQL) است. مزیت اصلی، کنترل کامل بر هر جزء سامانه، این گزینه به معنی ساخت یک سامانه اختصاصی از صفر

## ۳.۳ گزینه سوم: راهکار ترکیبی (Hybrid) - توصیه شده

اسناد) به‌صورت اختصاصی ساخته می‌شوند. این مسیر بهترین تعادل بین زمان، هزینه و قابلیت را ارائه می‌دهد. از قابلیت‌های بالغ مدیریت تسک ابزار آماده بهره می‌برید و در عین حال قابلیت‌های متمایزکننده شما (کنترل هوشمند متنوع شرکت‌ها راستی‌آزمایی می‌کند. این دو ماژول از طریق API با هم یکپارچه می‌شوند. به این ترتیب، شما «موتور کنترل اسناد حسابداری» می‌سازید که فایل‌های اکسل کارمندان را دریافت، اعتبارسنجی، و با دیتابیس‌های نسخه سبک توسعه‌داده‌شده) به‌عنوان لایه مدیریت تسک و کارتابل استفاده می‌کنید، و یک ماژول اختصاصی به‌عنوان راهکار ترکیبی، ترکیب بهترین ویژگی‌های دو مسیر قبلی است. در این مدل، شما از یک نرم‌افزار آماده (یا

با Next.js تنها ۳ تا ۴ هفته زمان می‌برد و کنترل کامل بر تجربه کاربری، یکپارچگی، و توسعه آینده را فراهم می‌کند. پشتیبانی فارسی، تقویم شمسی، و یکپارچگی با موتور کنترل اسناد روبه‌رو هستند. ساخت یک پنل سبک اختصاصی

به‌صورت سبک و اختصاصی با Next.js ساخته می‌شود. دلیل این انتخاب این است که ابزارهای آماده خارجی با چالش در عمل، در معماری پیشنهادی ما حتی از یک ابزار آماده خارجی هم صرف‌نظر می‌شود و لایه مدیریت تسک نیز

## ۳.۴ ماتریس مقایسه‌ای سه گزینه

هفت معیار کلیدی مقایسه می‌کند. اعداد برآوردی و بر اساس شرایط دفتر ۵۰ شرکت/۵ کارمند و بازار ایران است. جدول زیر سه گزینه را بر اساس

| معیار | خرید کامل | ساخت کامل | راهکار ترکیبی |
|---|---|---|---|
| هزینه اولیه (تومان) | نزدیک صفر | ۱۵۰-۳۰۰ میلیون | ۸۰-۱۵۰ میلیون |
| هزینه ماهانه (۳ سال) | ۱۰,۸۰۰-۱۶,۲۰۰$ | ۵۰$/ماه سرور | ۵۰$/ماه سرور + پشتیبانی |
| زمان راه‌اندازی MVP | ۲-۴ هفته | ۳-۶ ماه | ۸-۱۲ هفته |
| پشتیبانی فارسی و شمسی | | | |
| کنترل هوشمند اسناد | | | |
| اتصال به دیتابیس ایرانی | | | |
| انعطاف‌پذیری توسعه | محدود به API | کامل | کامل |
| ریسک پروژه | (اما کارکرد ناقص) پایین | بالا | متوسط |
| بازگشت سرمایه ۳ ساله | منفی (کارکرد ناقص) | مثبت | مثبت قوی |

**هزینه و کارکرد را ارائه می‌دهد. کل هزینه توسعه MVP حدود ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان و زمان ۸ تا ۱۲ هفته است. مدیریت تسک اختصاصی به‌صورت سبک و موتور کنترل اسناد اختصاصی به‌صورت کامل، بهترین تعادل بین زمان، توصیه نهایی: راهکار ترکیبی با ساخت لایه**

# فصل ۴: معماری کلی سامانه پیشنهادی

به شما اجازه می‌دهد شرکت‌های جدید و نرم‌افزارهای حسابداری جدید را بدون تغییر در هسته سامانه اضافه کنید. بدون دانش از جزئیات لایه‌های دیگر کار کند، و بتواند به‌صورت مستقل توسعه و تست شود. این معماری در طول زمان Separation of) و الگوی Adapter طراحی شده است. هدف این است که هر لایه مسئولیت مشخصی داشته باشد، معماری پیشنهادی سامانه بر اساس اصل جداسازی مسئولیت‌ها (Concerns

## ۴.۱ لایه‌های معماری

برنامه‌نویسی (API) و مدل داده استاندارد پیاده‌سازی می‌شوند. در ادامه هر لایه به‌طور کامل توضیح داده می‌شود. تشکیل شده است. هر لایه یک قرارداد (Contract) مشخص با لایه‌های مجاور دارد. این قراردادها به‌صورت رابط‌های سامانه از پنج لایه منطقی

### لایه ۱: پنل وب و مدیریت کاربران

این لایه است. احراز هویت با JWT یا Session و کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC) پیاده‌سازی می‌شود. گزارش‌های مدیریتی است. پشتیبانی از زبان فارسی، راست‌چین (RTL)، تقویم شمسی، و تم تاریک/روشن از ویژگی‌های و React ساخته می‌شود و شامل صفحه‌های داشبورد، مدیریت تسک، گزارش کار، آپلود فایل، درخواست مرخصی، و لایه رابط کاربری سامانه است که توسط مدیر، مدیرعامل، کارکنان و مسئول کنترل استفاده می‌شود. این پنل با Next.js این

### لایه ۲: موتور گردش کار و مدیریت تسک

باشد. این لایه همچنین مسئولیت ثبت گزارش کار کارمند، ارجاع بخشی از تسک به همکار، و ارسال اعلان‌ها است. می‌تواند یکی از مقادیر «تازه، در حال انجام، ارجاع‌شده به همکار، در انتظار کنترل، نیازمند اصلاح، تأیید شده، رد شده» اصلی، همکاران، تاریخ شروع، مهلت، چک‌لیست مراحل، پیشرفت، فایل‌های پیوست و وضعیت است. وضعیت تسک این لایه مسئولیت مدیریت چرخه حیات تسک‌ها را بر عهده دارد. هر تسک شامل شرکت، نوع فعالیت، مسئول

### لایه ۳: موتور کنترل هوشمند فایل اکسل

شرکت راستی‌آزمایی می‌کند. خروجی این لایه یک گزارش کنترل ساختاریافته است که به مدیر نمایش داده می‌شود. می‌کند، بازه‌های تاریخی را محاسبه و با ادعای کارمند مقایسه می‌کند، و در نهایت اسناد فایل را با اسناد واقعی دیتابیس می‌کند، سپس ردیف‌های تکراری را در فایل و میان گزارش‌های قبلی شناسایی می‌کند، شماره اسناد را کنترل فایل اکسل اسناد را بارگذاری می‌کند، این لایه فعال می‌شود. ابتدا فایل را از نظر قالب و ساختار ستون‌ها اعتبارسنجی این لایه قلب متمایزکننده سامانه شماست. هر زمان که کارمندی

### لایه ۴: لایه استانداردسازی داده حسابداری

است. به این ترتیب، منطق کنترل اسناد فقط یک بار نوشته می‌شود و با تمام نرم‌افزارهای حسابداری کار می‌کند. مبدأ، شناسه یکتای سند، شماره سند، تاریخ سند، ردیف سند، کد حساب (کل/معین/تفصیل)، شرح، بدهکار و بستانکار خروجی همیشه در قالب مدل داده استاندارد واحد است. این قرارداد شامل فیلدهای شناسه شرکت، شناسه دیتابیس برای تمام نرم‌افزارهای حسابداری است. صرف‌نظر از اینکه اسناد از Excel، SQL Server یا API خوانده می‌شوند، این لایه یک قرارداد داده مشترک

### لایه ۵: لایه اتصال به دیتابیس‌ها (Adapter Layer)

(interface) را پیاده‌سازی می‌کنند، به این ترتیب لایه بالاتر (کنترل اسناد) نیازی به دانستن جزئیات هر نرم‌افزار ندارد. اطلاعات خام را از منبع می‌خواند و آن را به مدل داده استاندارد تبدیل می‌کند. تمام Adapterها یک رابط واحد SQL سپیدار، یک Adapter برای فایل‌های Excel، و یک Adapter برای API یک نرم‌افزار اختصاصی. هر Adapter طراحی شده‌اند. به عنوان مثال، یک Adapter برای SQL Server نرم‌افزار همکاران، یک Adapter برای Server این لایه شامل مجموعه‌ای از Adapterها است که هر کدام برای یک نوع دیتابیس یا نرم‌افزار حسابداری

## ۴.۲ نمودار معماری

بین لایه‌ها را نشان می‌دهد. هر بلوک یک لایه منطقی است و پیکان‌ها نشان‌دهنده جهت جریان داده و کنترل است. نمودار زیر معماری لایه‌ای سامانه و جریان داده

| پنل وب (مدیر، مدیرعامل، کارکنان) |
| --- |
| لایه ۲: موتور گردش کار و مدیریت تسک |
| لایه ۳: موتور کنترل هوشمند فایل اکسل |
| لایه ۴: استانداردسازی داده حسابداری (مدل داده موحد) |
| لایه ۵: Adapter API \| Adapter Excel \| Adapter SQL Server \| ... |
| دیتابیس شرکت A \| دیتابیس شرکت B \| فایل Excel شرکت C \| ... |

## ۴.۳ مدل داده استاندارد

تمام Adapterها باید اطلاعات خام خود را به این مدل تبدیل کنند. جدول زیر فیلدهای این مدل را توضیح می‌دهد. مدل داده استاندارد، قلب لایه ۴ است.

| فیلد استاندارد | نوع | الزامی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| company_id | UUID | بله | شناسه یکتای شرکت در سامانه شما |
| source_database_id | UUID | بله | شناسه دیتابیس/نرم‌افزار مبدأ |
| document_id | String | بله | شناسه یکتای سند در سیستم مبدأ |
| document_number | String | بله | سند (ممکن است تکراری بین ردیف‌های یک سند باشد) شماره |
| document_date | Date (شمسی) | بله | تاریخ سند به فرمت YYYY/MM/DD شمسی |

| فیلد استاندارد | نوع | الزامی | توضیح |
|---|---|---|---|
| row_number | Integer | بله | شماره ردیف داخل سند |
| account_code_kol | String | بله | کد حساب کل |
| account_code_moin | String | بله | کد حساب معین |
| account_code_tafsil | String | خیر | کد حساب تفصیل (در صورت پشتیبانی) |
| description | Text | خیر | شرح سند |
| debit | Decimal(18,2) | بله | مبلغ بدهکار |
| credit | Decimal(18,2) | بله | مبلغ بستانکار |
| last_modified_at | Timestamp | خیر | زمان آخرین تغییر در مبدأ (در صورت پشتیبانی) |
| source_metadata | JSON | خیر | متادیتای اختصاصی نرم‌افزار مبدأ |

**شود، فقط باید یک Adapter جدید برای لایه ۵ بنویسید، بدون آنکه هیچ تغییری در لایه‌های ۲، ۳ و ۴ لازم باشد. کنترل اسناد (لایه ۳) فقط با مدل داده استاندارد کار می‌کند. این یعنی اگر فردا نرم‌افزار حسابداری جدیدی اضافه اصل کلیدی: منطق**

# فصل ۵: معماری چندپایگاه‌داده با Adapter Pattern

جداگانه برای هر نوع منبع. در این فصل، نحوه طراحی و پیاده‌سازی این الگو به‌طور کامل تشریح می‌شود. شدید در سامانه می‌شود. راهکار ما الگوی Adapter است: یک رابط واحد برای تمام منابع داده، و پیاده‌سازی‌های (SQL Server، Excel، فایل‌های محلی، API) تشکیل شده است. این تنوع اگر به‌درستی مدیریت نشود، باعث پیچیدگی در دفتر شما، شرکت‌ها از نرم‌افزارهای متنوعی استفاده می‌کنند و دیتابیس‌های آن‌ها از انواع مختلفی

## ۵.۱ رابط مشترک Adapter

یک شکل کار می‌کند. در زبان Python، این رابط با استفاده از کتابخانه abc (Abstract Base Class) تعریف می‌شود. در یک بازه زمانی، خواندن یک سند با شناسه، و تست اتصال. به این ترتیب لایه کنترل اسناد با تمام Adapterها به باید یک رابط (interface) واحد را پیاده‌سازی کند. این رابط چهار عملیات اصلی را تعریف می‌کند: اتصال، خواندن اسناد هر Adapter

```
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import List, Optional
from datetime import date

class AccountingAdapter(ABC):
@abstractmethod
def test_connection(self) -> bool: ...

@abstractmethod
def fetch_documents(
self, date_from: date, date_to: date
) -> List[StandardDocument]: ...

@abstractmethod
def fetch_document_by_id(
self, document_id: str
) -> Optional[StandardDocument]: ...

@abstractmethod
def get_supported_features(self) -> dict: ...
```

## ۵.۲ انواع Adapter مورد نیاز

تنوع دیتابیس‌های شما، حداقل چهار نوع Adapter نیاز دارید. در ادامه هر یک به‌طور خلاصه توضیح داده می‌شود. بر اساس

### Adapter ۱: SQL Server (همکاران سیستم)

داده می‌شود باید فقط دسترسی SELECT داشته باشد و دسترسی INSERT، UPDATE یا DELETE نداشته باشد. و کوئری مناسب را اجرا کند. نکته امنیتی: اتصال باید فقط خواندنی (Read-Only) باشد. کاربر SQL که به Adapter دقیق دیتابیس همکاران در نسخه‌های مختلف متفاوت است؛ بنابراین Adapter باید نسخه نرم‌افزار را تشخیص دهد و DocDetail) را کوئری می‌کند، و خروجی را به مدل استاندارد تبدیل می‌کند. یک چالش مهم این است که ساختار

pyodbc یا SQLAlchemy به دیتابیس متصل می‌شود، جدول‌های اسناد (معمولا با نام‌هایی مانند DocHeader از SQL Server استفاده می‌کند و دیتابیس آن ساختار شناخته‌شده‌ای دارد. این Adapter با استفاده از کتابخانه نرم‌افزار همکاران سیستم

### Adapter ۲: SQL Server (سپیدار)

برای چند شرکت استفاده می‌کند و شناسایی شرکت داخل کوئری باید با فیلتر روی فیلد CompanyID انجام شود. پایه یکسانی دارند اما کوئری‌های SQL متفاوت اجرا می‌کنند. مهم: سپیدار در نسخه‌های اخیر از یک دیتابیس مرکزی Adapter مشابه Adapter همکاران پیاده‌سازی می‌شود، اما کوئری‌ها و نگاشت فیلدها متفاوت است. در عمل، کلاس نرم‌افزار سپیدار نیز از SQL Server استفاده می‌کند اما ساختار دیتابیس آن با همکاران متفاوت است. این

### Adapter ۳: Excel/CSV Files

اغلب در مسیرهای شبکه‌ای ذخیره می‌شوند و می‌توان با یک سرویس زمان‌بندی‌شده آن‌ها را به‌صورت خودکار خواند. (UTF-8، Windows-1256)، و وجود ستون‌های اضافی کنار بیاید. مزیت این Adapter این است که فایل‌های اکسل با کتابخانه pandas یا openpyxl کار می‌کند و باید با چالش‌های فرمت تاریخ شمسی در اکسل، تنوع کدگذاری CSV استفاده می‌کنند، این Adapter فایل‌ها را از مسین تعیین‌شده (یا از طریق آپلود خودکار) می‌خواند. این Adapter برای شرکت‌هایی که از نرم‌افزار حسابداری با خروجی Excel یا

### Adapter ۴: REST API

تغییرات ساختار دیتابیس داخلی نرم‌افزار مستقل است؛ تا زمانی که API پایدار بماند، Adapter بدون تغییر کار می‌کند. این Adapter معمولا احراز هویت با توکن (Bearer Token یا API Key) نیاز دارد. مزیت این روش این است که از ارائه می‌دهند (مانند برخی نرم‌افزارهای ابری ایرانی)، این Adapter با درخواست‌های HTTP به API متصل می‌شود. برای نرم‌افزارهای حسابداری که API

## ۵.۳ مدیریت تنظیمات اتصال

تنظیمات اتصال شرکت A، Adapter مناسب را فعال می‌کند، اسناد واقعی را می‌خواند، و با فایل اکسل مقایسه می‌کند. و رمزگذاری می‌شود. وقتی کارمندی فایل اکسل شرکت A را بارگذاری می‌کند، سامانه به‌طور خودکار با استفاده از نرم‌افزار مبدأ، و سایر پارامترها است. این تنظیمات در یک جدول پیکربندی در دیتابیس مرکزی سامانه ذخیره می‌شود مستقل دارد. این تنظیمات شامل نوع Adapter، رشته اتصال (connection string)، نام دیتابیس، شناسه شرکت در هر شرکت در دفتر شما نیاز به تنظیمات اتصال

| فیلد | توضیح |
|---|---|
| company_id | شناسه یکتای شرکت در سامانه |
| adapter_type | نوع Adapter: mssql_hamkaran \| mssql_sepidar \| excel \| api |
| connection_string | رشته اتصال رمزگذاری‌شده |
| source_company_id | شناسه شرکت در نرم‌افزار مبدأ |

| فیلد | توضیح |
|---|---|
| last_sync_at | زمان آخرین همگام‌سازی موفق |
| enabled | وضعیت فعال/غیرفعال |
| read_only_user | آیا کاربر اتصال فقط خواندنی است؟ |
| features_cache_minutes | مدت کش کردن اسناد (برای کاهش بار دیتابیس) |

**داده‌های حسابداری شرکت‌ها را تغییر دهد. این اصل، حفاظت از اطلاعات مالی مشتریان شما را تضمین می‌کند.**
**امنیتی: اتصال به دیتابیس‌های حسابداری باید صرفا Read-Only باشد. هیچ شرایطی نباید به سامانه اجازه دهد**
**هشدار**

# فصل ۶: الگوی اکسل اسناد حسابداری

بر اساس استانداردهای رایج حسابداری ایران (ساختار کل/معین/تفصیل و تراز بدهکار/بستانکار) طراحی شده است. کند. در این فصل، ساختار دقیق ستون‌ها، قواعد اعتبارسنجی هر ستون، و یک نمونه رکورد ارائه می‌شود. این قالب بارگذاری می‌کنند، باید یک قالب استاندارد مشخص داشته باشد تا موتور کنترل بتواند به‌طور خودکار آن را پردازش فایل اکسلی که کارمندان

## ۶.۱ ساختار ستون‌ها

شوند. سامانه در صورت مشاهده هرگونه انحراف از این قالب، فایل را رد می‌کند و دلیل را به کارمند گزارش می‌دهد. شامل دقیقا این ۹ ستون با این ترتیب باشد. ردیف اول فایل باید هدر (نام ستون‌ها) باشد و داده‌ها از ردیف دوم شروع فایل اکسل باید

| شماره | نام ستون | نوع داده | الزامی | قواعد اعتبارسنجی |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ردیف | عدد صحیح | بله | باید یکتا در داخل فایل باشد؛ از ۱ شروع و متوالی |
| ۲ | شماره سند | متن/عدد | بله | ولی دو ردیف با شماره و تاریخ یکسان باید با ردیف متمایز شوند می‌تواند تکراری باشد (چند ردیف یک سند)؛ |
| ۳ | تاریخ سند | تاریخ شمسی | بله | فرمت YYYY/MM/DD یا YY/MM/DD؛ معتبر و قابل تبدیل |
| ۴ | کد کل | متن/عدد | بله | کد حساب کل؛ باید در طرح حساب شرکت وجود داشته باشد |
| ۵ | کد معین | متن/عدد | بله | کد حساب معین؛ باید زیرمجموعه کد کل همان ردیف باشد |
| ۶ | کد تفصیل | متن/عدد | خیر | کد تفصیل (در صورت پشتیبانی شرکت) |
| ۷ | شرح سند | متن | خیر | توضیح ردیف سند؛ حداکثر ۵۰۰ کاراکتر |
| ۸ | بدهکار | عدد اعشاری | بله* | مبلغ بدهکار؛ *دقیقا یکی از بده یا بستان باید صفر باشد |
| ۹ | بستانکار | عدد اعشاری | بله* | مبلغ بستانکار؛ *دقیقا یکی از بده یا بستان باید صفر باشد |

## ۶.۲ قواعد اعتبارسنجی هوشمند

باعث می‌شود خطاهای ساختاری قبل از خطاهای منطقی شناسایی شوند و گزارش‌های مفیدتری به کارمند ارائه شود. اگر هر لایه با شکست روبه‌رو شود، پردازش متوقف می‌شود و خطای مربوطه گزارش می‌شود. این طراحی چندلایه سیستم در زمان بارگذاری فایل، چندین لایه اعتبارسنجی را به‌ترتیب اجرا می‌کند.

### لایه ۱: اعتبارسنجی قالب

کار به کارمندان کمک می‌کند تا بدون نیاز به یادآوری دقیق نام ستون‌ها، با اشتباهات جزئی هم فایل را بارگذاری کنند. باشد، سامانه سعی می‌کند با الگوریتم تطبیق فازی، نام‌های نزدیک را شناسایی و به کارمند پیشنهاد اصلاح دهد. این

می‌دهد. سپس تعداد ستون‌ها و نام هدرها بررسی می‌شوند. اگر نام ستون‌ها با قالب استاندارد مطابقت نداشته یک فایل غیر اکسل به .xlsx قابل قبول نیست؛ سامانه با خواندن سرآیند فایل (magic bytes) نوع واقعی را تشخیص فایل باید یک فایل اکسل معتبر با پسوند .xlsx یا .xls باشد. صرف تغییر پسوند

### لایه ۲: اعتبارسنجی نوع داده

و «بستانکار» باید عدد اعشاری نامنفی باشند. ستون‌های غیر عددی اگر حاوی داده عددی نباشند، ردیف رد می‌شود. ۲۰/۰۷/۱۴۰۵) را تشخیص می‌دهد و آن‌ها را به یک فرمت استاندارد داخلی (ISO) تبدیل می‌کند. ستون‌های «بدهکار» «تاریخ سند» باید یک تاریخ معتبر شمسی باشد. سامانه فرمت‌های مختلف تاریخ شمسی (۱۴۰۵/۰۷/۲۰، ۱۴۰۵-۰۷-۲۰، هر ستون باید نوع داده مشخصی داشته باشد. ستون «ردیف» باید عدد صحیح مثبت باشد. ستون

### لایه ۳: اعتبارسنجی منطقی حسابداری

کل همان ردیف باشد. این قواعد منطقی باعث می‌شوند فایل‌های نادرست قبل از مقایسه با دیتابیس شناسایی شوند. شماره سند یکسان)، مجموع بدهکار باید با مجموع بستانکار برابر باشد (تراز سند). سوم، کد معین باید زیرمجموعه کد یا بستانکار باید صفر باشد (یک ردیف نمی‌تواند هم‌زمان بدهکار و بستانکار باشد). دوم، در هر سند (گروه ردیف‌های با چند قاعده منطقی باید برقرار باشد. اول، در هر ردیف، دقیقا یکی از بدهکار

### لایه ۴: کنترل تکراری

با مبالغ متفاوت ظاهر شود، این یک «اصلاح سند» است، نه تکراری. سامانه باید این دو حالت را از هم تشخیص دهد. اصلاح سند از تکراری واقعی - اگر سندی در فایل قبلی بارگذاری شده و در فایل جدید با همان شماره سند و تاریخ اما کند که فایل جدید شامل اسناد قبلی + اسناد جدید است (مثلا برای بازنشر فایل کامل دوره). سطح سوم: تشخیص بارگذاری کرده باشد و در فایل جدید نیز تکرار شود، این یک تکراری واقعی است مگر اینکه کارمند به‌صورت صریح اعلام سطح دوم: ردیف‌های تکراری میان فایل فعلی و فایل‌های قبلی همان شرکت - اگر کارمندی قبلا سندی را در فایل قبلی ردیف‌های تکراری در داخل فایل - اگر دو ردیف با تمام فیلدهای یکسان وجود داشته باشد، این یک خطای واقعی است. این لایه تخصصی‌ترین بخش موتور کنترل است. تکراری بودن را در سه سطح بررسی می‌کند. سطح اول:

### لایه ۵: تطبیق با دیتابیس واقعی

شناسایی می‌شوند. اسنادی که در هر دو هستند اما با مبالغ متفاوت، به‌عنوان «مغایرت مقدار» شناسایی می‌شوند. بدون پایه» شناسایی می‌شوند. اسنادی که در دیتابیس هستند اما در فایل نیستند، به‌عنوان «اسناد مفقود از فایل» سند + تاریخ + ردیف) مقایسه می‌کند. اسنادی که در فایل هستند اما در دیتابیس نیستند، به‌عنوان «اسناد ادعایی بازه تاریخی ادعایی کارمند از دیتابیس می‌خواند. سپس دو مجموعه اسناد را بر اساس یک کلید منطقی (ترکیب شماره پس از اعتبارسنجی داخلی فایل، سامانه با استفاده از Adapter مناسب، اسناد واقعی شرکت را در

## ۶.۳ نمونه فایل اکسل استاندارد

ردیف فرضی از فایل اکسل یک شرکت را نشان می‌دهد. این نمونه صرفا برای نمایش قالب است و اعداد واقعی نیستند. نمونه زیر سه

| ردیف | شماره سند | تاریخ سند | کد کل | کد معین | کد تفصیل | شرح سند | بدهکار | بستانکار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰۰۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱ | ۱۰۱ | ۱۰۱۰۱ | فروش نقدی به شرکت الف | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| ۲ | ۱۰۰۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۵ | ۵۰۱ | ۵۰۱۰۱ | دریافت نقدی | ۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | ۱۰۰۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۲ | ۲۰۱ | ۲۰۱۰۱ | خرید کالا از شرکت ب | ۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | ۱۰۰۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۴ | ۴۰۱ | ۴۰۱۰۱ | پرداخت نقدی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |

است؛ یعنی تراز سند برقرار است. این یک ویژگی منطقی است که موتور کنترل به‌صورت خودکار بررسی می‌کند. نکته: در سند ۱۰۰۱ و ۱۰۰۲، مجموع بدهکار (۵+۳=۸ میلیون) با مجموع بستانکار (۵+۳=۸ میلیون) برابر

# فصل ۷: موتور کنترل هوشمند اسناد

در این فصل، ۹ مرحله کنترل، قواعد تشخیص اصلاح از تکرار، و نمونه گزارش مغایرت به‌طور کامل تشریح می‌شود. اکسل بارگذاری‌شده را بر عهده دارد و خروجی آن یک گزارش کنترل ساختاریافته است که به مدیر نمایش داده می‌شود. موتور کنترل هوشمند اسناد، قلب متمایزکننده سامانه شماست. این موتور مسئولیت پردازش هر فایل

## ۷.۱ نه مرحله کنترل

بازیابی باشد (مثلا چند ردیف نامعتبر)، سامانه ادامه می‌دهد و در پایان تمام خطاها را در یک گزارش واحد ارائه می‌کند. مرحله با خطای مهره‌ای روبه‌رو شود، مراحل بعدی اجرا نمی‌شوند و خطا به کارمند گزارش می‌شود. اما اگر خطا قابل فایل اکسل، موتور کنترل ۹ مرحله متوالی را روی آن اجرا می‌کند. این مراحل به‌صورت لایه‌ای طراحی شده‌اند: اگر یک هر بارگذاری

۱. کنترل قالب و ساختار: بررسی نوع فایل، تعداد ستون‌ها، نام هدرها و تطبیق با الگو.

۲. شمارش ردیف‌ها: شمارش کل ردیف‌ها، ردیف‌های معتبر، ردیف‌های نامعتبر و ردیف‌های خالی.

هش فایل و مقایسه با فایل‌های قبلی همان شرکت؛ اگر یکسان باشد، به‌عنوان «تکرار فایل» گزارش می‌شود.
۳. تشخیص بارگذاری مجدد: محاسبه

۴. تشخیص ردیف‌های تکراری در فایل: شناسایی ردیف‌هایی که تمام فیلدهای آن‌ها یکسان است.

۵. کنترل شماره سند تکراری: تفکیک ردیف‌های متعلق به یک سند (مجاز) از تکرار واقعی سند (خطا).

۶. تطبیق بازه تاریخی ادعا با فایل: محاسبه حداقل و حداکثر تاریخ در فایل و مقایسه با بازه ادعایی کارمند.

۷. مقایسه اسناد فایل با دیتابیس شرکت: خواندن اسناد واقعی از دیتابیس و مقایسه با فایل.

اسناد مفقود و اسناد خارج از بازه: اسنادی که در دیتابیس هستند اما در فایل نیستند (مفقود) یا برعکس.
۸. شناسایی

۹. کنترل تراز بدهکار/بستانکار: محاسبه مجموع بدهکار و بستانکار هر سند و کنترل تراز.

## ۷.۲ قواعد تشخیص اصلاح سند از تکرار

وضعیت سند در دیتابیس و فایل انجام می‌شود. در ادامه، پنج حالت اصلی و قاعده کنترل هر یک تشریح می‌شود. یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های موتور کنترل، تشخیص اصلاح سند از تکرار واقعی است. این تشخیص بر اساس

| اقدام | سامانه تشخیص | در دیتابیس وضعیت | در فایل جدید وضعیت | در فایل قبلی وضعیت | الت ح |
|---|---|---|---|---|---|
| تأیید | سند جدید | وجود دارد | وجود دارد | وجود ندارد | ۱ |
| به مدیر اخطار | از گزارش حذف | وجود دارد | وجود ندارد | وجود دارد | ۲ |
| - رد فایل خطا | تکرار فایل | وجود دارد | دارد (یکسان) وجود | وجود دارد | ۳ |

| اقدام | سامانه تشخیص | در دیتابیس وضعیت | در فایل جدید وضعیت | در فایل قبلی وضعیت | حالت |
|---|---|---|---|---|---|
| نسخه قبلی تأیید با ثبت | اصلاح سند | (با مقادیر جدید) وجود دارد | (مقادیر متفاوت) وجود دارد | وجود دارد | ۴ |
| بی‌اساس خطا - ادعای | بدون پایه سند | وجود ندارد | وجود دارد | وجود ندارد | ۵ |

**+ تاریخ سند شناسایی کرد که ممکن است در موارد نادر (تغییر تاریخ یک سند) منجر به تشخیص نادرست شود. شناسه پایدار برای سند داشته باشد. اگر نرم‌افزار این قابلیت را نداشته باشد، باید بر اساس ترکیب شماره سند نکته فنی: تشخیص صحیح حالت ۴ (اصلاح سند) نیازمند آن است که نرم‌افزار حسابداری مبدأ**

## ۷.۳ نمونه گزارش کنترل اسناد

این گزارش به مدیر نمایش داده می‌شود و او می‌تواند آن را تأیید یا برای اصلاح به کارمند برگرداند. اعداد فرضی هستند. نمونه زیر یک گزارش کنترل واقعی را برای یک فایل فرضی نشان می‌دهد.

| گزارش کنترل اسناد شرکت A - بازه ادعایی ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | | |
|---|---|---|
| وضعیت | مقدار | شاخص |
| – | ۱,۲۵۲ | تعداد کل ردیف‌های فایل |
| | ۱,۲۴۰ | تعداد ردیف‌های معتبر |
| | ۱۲ | تعداد ردیف‌های نامعتبر |
| | ۳۸۵ | تعداد اسناد یکتا |
| | ۰ | تعداد ردیف‌های تکراری در فایل |
| | ۵ | تعداد اسناد مفقود از دیتابیس در فایل |
| | ۲ | تعداد اسناد ادعایی بدون پایه در دیتابیس |
| | ۲ روز | مغایرت بازه تاریخی |
| | ۴۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان | تراز بدهکار کل |
| | ۴۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان | تراز بستانکار کل |
| | ۳ مورد | مغایرت مقدار در ردیف‌ها |
| | نیازمند بررسی مدیر | وضعیت کلی |

### جزئیات مغایرت‌ها (نمونه)

| نوع مغایرت | سند شماره | تاریخ | شرح | اقدام پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|
| سند مفقود از فایل | ۱۰۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | در دیتابیس است اما در فایل اکسل نیست سند | بررسی با کارمند |
| سند مفقود از فایل | ۱۰۵۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | در دیتابیس است اما در فایل اکسل نیست سند | بررسی با کارمند |
| مغایرت مقدار - بدهکار | ۱۰۴۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | فایل: ۳,۰۰۰,۰۰۰ / دیتابیس: ۳,۵۰۰,۰۰۰ | فایل یا بررسی دیتابیس اصلاح |
| سند خارج از بازه ادعا | ۱۰۷۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | تاریخ خارج از بازه ادعایی (۰۱ تا ۲۰) | اصلاح بازه ادعا |

**تمام مغایرت‌ها، ریشه‌یابی و اقدام پیشنهادی باشد. این شفافیت به مدیر اجازه می‌دهد تصمیم آگاهانه بگیرد. است» یا «فایل دارای خطاست» نشان دهد. هر بارگذاری باید یک گزارش کنترل مستقل تولید کند که شامل طراحی کلیدی: سامانه نباید صرفا یک پیام «فایل صحیح**

# فصل ۸: چارچوب ارزیابی عملکرد پرسنل

وزن‌دار است که کیفیت، تحویل به‌موقع، حجم/پیچیدگی، مستندات و همکاری را به‌صورت متوازن ارزیابی می‌کند. و ساده را ترجیح دهد و از کارهای پیچیده و زمان‌بر شانه خالی کند. چارچوب پیشنهادی ما بر اساس پنج شاخص باشد. این معیار ساده، انگیزه نادرستی ایجاد می‌کند: کارمند برای افزایش تعداد تسک‌ها، ممکن است کارهای کوچک ارزیابی عملکرد پنج کارمند شما نباید صرفا بر اساس «تعداد تسک‌های بسته‌شده»

## ۸.۱ پنج شاخص کلیدی عملکرد (KPI)

| شاخص | وزن | تعریف | روش اندازه‌گیری | دامنه امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| و صحت کار تأییدشده کیفیت | ۳۵٪ | با در نظر گرفتن شدت مغایرت تأییدشده به کل تسک‌های ارسالی، نسبت تسک‌های | از موتور کنترل + بازبینی مدیر اتوماتیک | ۰ تا ۱۰۰ |
| تحویل به‌موقع | ۲۵٪ | در مهلت مقرر به کل تسک‌ها نسبت تسک‌های تحویلی | از تاریخ تحویل در برابر مهلت اتوماتیک | ۰ تا ۱۰۰ |
| کار نسبت به پیچیدگی حجم | ۲۰٪ | تنظیم شده با ضریب پیچیدگی بر اساس نوع فعالیت، حجم کار استانداردشده | فرمول پیچیدگی + تأیید مدیر نیمه‌خودکار: | ۰ تا ۱۰۰ |
| کامل بودن مستندات | ۱۰٪ | کار، شرح فعالیت و پیوست‌ها کیفیت فایل اکسل، گزارش | (اعتبارسنجی) + بازبینی مدیر اتوماتیک | ۰ تا ۱۰۰ |
| همکاری و ارجاع صحیح | ۱۰٪ | به همکاران، پیگیری و تحویل منظم کیفیت ارجاع‌ها | ارزیابی کیفی ماهانه مدیر | ۰ تا ۱۰۰ |

## ۸.2 دلیل وزن‌دهی به این شکل

کنند. این وزن‌دهی نقطه شروع است و باید پس از یک تا دو ماه داده واقعی، بر اساس مشاهدات شما بازتنظیم شود. وزن ۱۰+۱۰٪ برای مستندات و همکاری نشان‌دهنده این است که این دو عامل اهمیت دارند اما نباید بر کیفیت غلبه شده که کارمندی که کارهای پیچیده‌تر انجام می‌دهد، تشویق شود؛ اما بدون کیفیت، حجم به‌تنهایی کافی نیست. به‌موقع نشان‌دهنده اهمیت پایبندی به توافق با مشتری است. وزن ۲۰٪ برای حجم/پیچیدگی به این دلیل طراحی یک کار نادرست می‌تواند به زیان مالی شرکت و در نتیجه به دعوای حقوقی با دفتر منجر شود. وزن ۲۵٪ برای تحویل کیفیت بالاترین وزن را دارد زیرا در دفتر حسابداری، کیفیت کار با اعتبار دفتر و رضایت مشتریان رابطه مستقیم دارد. وزن ۳۵٪ برای

## ۸.۳ نمونه کارت امتیاز ماهانه

کارمند را نشان می‌دهد. این کارت در پایان هر ماه به‌صورت اتوماتیک تولید و در داشبورد مدیر نمایش داده می‌شود. نمونه زیر یک کارت امتیاز ماهانه فرضی برای یک

| شاخص | امتیاز ماه | وزن | امتیاز وزن‌دار | تغییر نسبت به ماه قبل |
|---|---|---|---|---|
| کیفیت کار | ۸۸ | ۳۵٪ | ۳۰٫۸ | +۵ |
| تحویل به‌موقع | ۹۲ | ۲۵٪ | ۲۳٫۰ | +۲ |
| حجم/پیچیدگی | ۸۵ | ۲۰٪ | ۱۷٫۰ | -۳ |
| مستندات | ۹۰ | ۱۰٪ | ۹٫۰ | ۰ |
| همکاری | ۸۷ | ۱۰٪ | ۸٫۷ | +۱ |
| امتیاز کل ماه | — | ۱۰۰٪ | ۸۸٫۵ | +۳٫۲ |
| رتبه در دفتر | — | — | ۲ از ۵ | — |

## ۸.۴ داشبورد روزانه مدیر

جاری دفتر ارائه دهد. این داشبورد باید در یک صفحه، مهم‌ترین اطلاعات را بدون نیاز به کلیک چندباره نمایش دهد. علاوه بر کارت امتیاز ماهانه، مدیر باید یک داشبورد روزانه داشته باشد که نگاهی فوری به وضعیت

- تسک‌های باز: تعداد کل، تفکیک به مسئول، تعداد عقب‌افتاده
- تسک‌های عقب‌افتاده: بر اساس مهلت، با هایلایت قرمز برای بیش از ۳ روز
- گزارش‌های تأییدشده امروز: تعداد، تفکیک به شرکت
- مغایرت‌های مهم نیازمند رسیدگی: فهرست با اولویت‌بندی
- درخواست‌های پرسنلی در انتظار تأیید: مرخصی، مساعده، درخواست به مدیرعامل
- فعالیت امروز کارکنان: ورود/خروج، تسک‌های شروع‌شده، گزارش‌های ارسالی
- نمودار پیشرفت ماهانه: مقایسه عملکرد پنج کارمند
- خلاصه هشدارها: تکراری‌های شناسایی‌شده، مغایرت‌های تکراری، فایل‌های ردشده

**به توجه من دارد؟» و «وضعیت کلی چگونه است؟». جزئیات باید در گزارش‌های پایین‌دست قابل دسترسی باشند. کمتر، بهتر. مدیر نباید با اطلاعات جزئی غرق شود. داشبورد باید سؤال‌های اصلی را پاسخ دهد: «چه چیزی نیاز اصل طراحی داشبورد:**

# فصل ۹: گردش کار تسک و ارجاع به همکار

شفاف انجام شود. در این فصل، مدل کامل تسک، چرخه وضعیت‌ها، و قواعد ارجاع به همکار تشریح می‌شود. طراحی شود که ارجاع بخشی از یک تسک به همکار، تأیید چندمرحله‌ای مدیر، و پیگیری پیشرفت واقعی به‌صورت مدل داده تسک و گردش کار آن باید به‌گونه‌ای

## ۹.۱ مدل داده تسک

این فیلدها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تمام اطلاعات لازم برای کنترل، ارزیابی و گزارش‌گیری را در خود نگه دارند. هر تسک شامل مجموعه‌ای از فیلدها است که در جدول زیر نشان داده شده است.

| فیلد | نوع | توضیح |
|---|---|---|
| task_id | UUID | شناسه یکتای تسک |
| company_id | UUID | شرکت مربوط به تسک |
| activity_type | Enum | نوع فعالیت: ثبت اسناد / اصلاح / گزارش / مالیات / سایر |
| title | String | عنوان کوتاه تسک |
| description | Text | توضیح کامل |
| assigned_to | UUID | کارمند مسئول اصلی |
| collaborators | Array | فهرست همکاران (در صورت ارجاع) |
| date_start | Date | تاریخ شروع واقعی |
| date_due | Date | مهلت انجام |
| date_completed | Date | تاریخ تکمیل واقعی |
| checklist | Array | چک‌لیست مراحل با وضعیت انجام/نادان |
| progress_percent | Integer 0-100 | درصد پیشرفت واقعی |
| attached_files | Array | فایل‌های پیوست (شامل فایل اکسل) |
| control_status | Enum | وضعیت کنترل: در انتظار / تأیید / رد / نیازمند اصلاح |
| control_report_id | UUID | شناسه گزارش کنترل مرتبط |
| approved_by | UUID | کاربری که تأیید کرده |
| approved_at | Timestamp | زمان تأیید |
| change_history | Array | تاریخچه کامل تغییرات (immutable) |

## ۹.۲ چرخه وضعیت تسک

مجاز ممکن است. این کنترل از رفتارهای غیرمجاز (مثلا تأیید یک تسک که هنوز کنترل نشده) جلوگیری می‌کند. از یک ماشین وضعیت (state machine) پیروی می‌کند. انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر فقط از مسیرهای تسک

| وضعیت | توضیح | انتقال‌های مجاز بعدی |
|---|---|---|
| تازه (Created) | ایجاد شده اما کارمند هنوز شروع نکرده تسک | در حال انجام، رد شده، کنسل |
| در حال انجام (In Progress) | کارمند اعلام شروع کرده است | در انتظار کنترل، ارجاع به همکار، رد شده |
| به همکار ارجاع (Delegated) | بخشی از کار به همکار واگذار شده | در حال انجام (پس از بازگشت)، در انتظار کنترل |
| در انتظار کنترل (Pending Review) | کار را تمام کرده و فایل آپلود کرده کارمند | تأیید شده، رد شده، نیازمند اصلاح |
| نیازمند اصلاح (Revision Needed) | مدیر مغایرت‌هایی را یافته است | در حال انجام (مجدد)، رد شده |
| تأیید شده (Approved) | مدیر کار را تأیید کرده | بسته شده (terminal) |
| رد شده (Rejected) | کار قابل قبول نبوده | بسته شده (terminal) |
| کنسل (Cancelled) | تسک قبل از شروع لغو شده | بسته شده (terminal) |

## ۹.۳ ارجاع بخشی از تسک به همکار

فرد را به‌صورت شفاف پیگیری کند تا در ارزیابی عملکرد، یک کار دو بار به‌عنوان خروجی کامل دو کارمند حساب نشود. خرید» از یک تسک بزرگ «بستن ماهانه شرکت A» را به کارمند ب ارجاع دهد. در این حالت، سامانه باید سهم هر شما، امکان ارجاع بخشی از یک تسک به همکار است. به عنوان مثال، کارمند الف ممکن است بخش «ثبت اسناد یکی از ویژگی‌های کلیدی

مثال، اگر کارمند الف ۷۰٪ زمان را صرف کرده و کارمند ب ۳۰٪، امتیاز حجم کار به نسبت ۷۰/۳۰ تقسیم می‌شود. که بیشترین سهم را داشته اختصاص می‌یابد و سهم سایر کارمندان به‌صورت وزن‌دار محاسبه می‌شود. به‌عنوان مهلت و وضعیت مستقل دارد، اما به تسک اصلی متصل است. در گزارش ارزیابی، تسک اصلی به نسبت کارمندی راهکار ما این است: هر ارجاع به یک SubTask از تسک اصلی تبدیل می‌شود. SubTask مسئول،

**سامانه باید سهم هر فرد را به‌صورت عددی پیگیری کند و در محاسبه امتیاز حجم کار، این سهم را لحاظ نماید.**
**قاعده کلیدی: یک تسک نباید به‌عنوان خروجی کامل دو کارمند حساب شود.**

# فصل ۱۰: حضور و غیاب، مرخصی، درخواست‌ها و لاگ فعالیت

در فاز اولیه به‌صورت ساده پیاده‌سازی می‌شوند و در فازهای بعدی به دستگاه حضور و غیاب متصل می‌شوند. می‌شود: ثبت مرخصی، ورود و خروج، درخواست‌ها به مدیر و مدیرعامل، و لاگ فعالیت غیرقابل ویرایش. این قابلیت‌ها در این فصل، قابلیت‌های جانبی اما مهم سامانه بررسی

## ۱۰.۱ ثبت مرخصی

عدم پاسخ مدیر در مدت مشخص (پیشنهاد: ۲۴ ساعت)، مرخصی به‌صورت خودکار به مدیرعامل ارجاع می‌شود. مرخصی استعلاگی نیاز به تأیید مدیر و مدیرعامل دارد. مرخصی بیش از ۳ روز نیاز به تأیید مدیرعامل دارد. در صورت تأیید است. گردش تأیید بسته به نوع مرخصی متفاوت است: مرخصی استحقاقی فقط نیاز به تأیید مدیر مستقیم دارد. مرخصی روزانه، ساعتی، استعلاگی یا استحقاقی ثبت کند. درخواست شامل نوع مرخصی، بازه زمانی، دلیل و وضعیت کارمند می‌تواند درخواست

## ۱۰.۲ ثبت ورود و خروج

و ثبت به‌صورت خودکار انجام می‌شود. در هر دو حالت، گزارش ماهانه حضور و غیاب به‌صورت اتوماتیک تولید می‌شود. تاریخ و کارمند را به‌صورت خودکار ثبت می‌کند. در فاز دوم، این قابلیت به دستگاه حضور و غیاب فیزیکی متصل می‌شود از طریق پنل کارمند انجام می‌شود. کارمند در شروع روز کاری «ورود» و در پایان «خروج» را ثبت می‌کند. سامانه ساعت، در فاز اول، ثبت ورود و خروج به‌صورت دستی

## ۱۰.۳ درخواست به مدیر و مدیرعامل

در کارتابل مدیر یا مدیرعامل نمایش داده می‌شوند و می‌توانند تأیید، رد یا برای اطلاعات بیشتر برگردانده شوند. عنوان، توضیح، پیوست و وضعیت تأیید دارد. گردش تأیید بسته به نوع درخواست متفاوت است. تمام درخواست‌ها درخواست ارتقای شغلی، درخواست تجهیزات، درخواست تغییر شیفت، و درخواست‌های دلخواه. هر درخواست نوع، کارمند می‌تواند درخواست‌های مختلفی ثبت کند: درخواست مساعده،

## ۱۰.۴ لاگ فعالیت غیرقابل ویرایش (Immutable Audit Log)

اتصال، و سایر رویدادهای حساس. هر رویداد شامل نوع، زمان، کاربر، آدرس IP، توضیح و داده‌های مرتبط است. مهم را ثبت می‌کند: ورود/خروج کاربر، ایجاد/ویرایش/حذف تسک، بارگذاری فایل، تأیید یا رد گزارش، تغییر تنظیمات یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های امنیتی سامانه، لاگ فعالیت غیرقابل ویرایش است. این لاگ رویدادهای

یا یک سرور لاگ مستقل) که حتی اگر دیتابیس اصلی دفتر دستکاری شود، لاگ دست‌نخورده باقی بماند. است. روش دوم (پیشنهادی برای حساس‌ترین داده‌ها): نوشتن لاگ به یک سیستم لاگ خارجی (مانند Elasticsearch استفاده از یک جدول دیتابیس که فقط INSERT مجاز است و UPDATE/DELETE در سطح کاربر دیتابیس غیرفعال مدیر هم نمی‌تواند رویدادهای ثبت‌شده را ویرایش یا حذف کند. این قابلیت با دو روش پیاده‌سازی می‌شود. روش اول: مهم‌ترین ویژگی این لاگ، غیرقابل ویرایش بودن آن است. این یعنی حتی

| اولویت | توضیح نمونه | زمان | کاربر | نوع رویداد |
|---|---|---|---|---|
| متوسط | ورود موفق از IP 192.168.1.5 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۰۸:۳۲ | کارمند | AUTH_LOGIN |
| متوسط | ایجاد تسک ۱۲۳۴ برای شرکت A | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۰۹:۱۵ | مدیر | TASK_CREATED |
| بالا | آپلود فایل اسناد_شرکت_A.xlsx (۲.۳MB) | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۰:۴۵ | کارمند | FILE_UPLOADED |
| بالا | تأیید تسک ۱۲۳۴ با امتیاز ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۱:۲۰ | مدیر | TASK_APPROVED |
| بالا | رد تسک ۱۲۳۵ - مغایرت ۵ سند | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۱:۳۵ | مدیر | TASK_REJECTED |
| بحرانی | تغییر تنظیمات اتصال شرکت B | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۴:۰۰ | مدیر | CONN_CONFIG_CHANGED |
| متوسط | درخواست مرخصی ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ تا ۰۸/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۵:۲۰ | کارمند | LEAVE_REQUESTED |

**نتواند آن را تغییر دهد. این اصل، اعتماد به گزارش‌های ارزیابی پرسنل و رسیدگی به مغایرت‌ها را تضمین می‌کند. متن قابل ویرایش باشد. رویدادهای مهم باید در یک سابقه محافظت‌شده ثبت شوند که حتی مدیر سیستم هم اصل امنیتی: لاگ فعالیت نباید صرفا یک**

# فصل ۱۱: نقشه راه پیاده‌سازی فازبندی شده

به شما اجازه می‌دهد در هر فاز، ارزشی به دفتر ببخشید و بازخورد واقعی کاربران را برای فاز بعدی جمع‌آوری کنید. فاز پیاده‌سازی شود، به‌گونه‌ای که هر فاز خروجی قابل استفاده و قابل آزمایش داشته باشد. این رویکرد Incremental ساخت تمام قابلیت‌های سامانه به‌صورت یکجا، ریسک پروژه را به‌شدت افزایش می‌دهد. بهتر است سامانه در پنج

## فاز ۱: شناخت دیتابیس نمونه (هفته ۱-۲)

دیتابیس نرم‌افزارهای مختلف به‌طور قابل توجهی متفاوت باشد، ممکن است نیاز به Adapterهای بیشتری باشد. این فاز یک سند فنی است که به‌عنوان ورودی فاز بعد استفاده می‌شود. مدت زمان: ۲ هفته. ریسک: اگر ساختار فیلدهای مهم، تعیین روش اتصال (مستقیم یا API)، و نوشتن یک اسکریپت آزمایشی برای خواندن چند سند. خروجی با نرم‌افزار سپیدار، و یک شرکت با فایل اکسل، بررسی ساختار جداول اسناد در هر دیتابیس، شناسایی کلیدهای اصلی و و ساختار دیتابیس آن به‌طور کامل شناخته شود. این فاز شامل: انتخاب یک شرکت با نرم‌افزار همکاران، یک شرکت در این فاز، هدف اصلی این است که قبل از هر گونه توسعه، یک شرکت نمونه و یک فایل اکسل واقعی انتخاب شود

## فاز ۲: نسخه اولیه مدیریت کار (هفته ۳-۶)

و می‌تواند جایگزین روش‌های دستی شود. مدت زمان: ۴ هفته. خروجی: نسخه قابل استفاده دفتر برای مدیریت تسک. راستی‌آزمایی هوشمند انجام نمی‌دهد اما کارمندان می‌توانند تسک‌ها را مدیریت کنند. این نسخه به‌تنهایی ارزش دارد مراحل، پیگیری پیشرفت، آپلود فایل اکسل (بدون کنترل هوشمند)، و اعلان‌های پایه. در این فاز، سامانه هنوز هویت کاربران، تعریف نقش‌ها (مدیر، مدیرعامل، کارمند)، تعریف شرکت‌ها و کارمندان، تخصیص تسک، چک‌لیست در این فاز، هسته پنل وب و مدیریت تسک ساخته می‌شود. شامل: احراز

## فاز ۳: موتور کنترل هوشمند اکسل (هفته ۷-۱۰)

فایل اکسل را راستی‌آزمایی کند. مدت زمان: ۴ هفته. خروجی: نسخه با کنترل کامل اسناد برای یک شرکت نمونه. تولید گزارش مغایرت، رابط کاربری مدیر برای مشاهده گزارش‌ها، تأیید یا رد گزارش. در پایان این فاز، سامانه می‌تواند است. شامل: پیاده‌سازی ۹ مرحله کنترل، ساخت Adapterهای SQL Server و Excel، پیاده‌سازی مدل داده استاندارد، این فاز قلب متمایزکننده سامانه

## فاز ۴: اجرای آزمایشی (هفته ۱۱-۱۳)

داده‌های واقعی معمولا چندین مورد ناهماهنگی آشکار می‌کند. مدت زمان: ۳ هفته. خروجی: نسخه پایدار قابل اعتماد. تکراری، و جمع‌آوری بازخورد کاربران. این فاز نباید حذف شود؛ حتی اگر فاز قبلی موفق به نظر برسد، اجرای آزمایشی روی واقعی استفاده می‌شود. هدف: مقایسه نتایج کنترل با بررسی دستی، شناسایی خطاهای موتور کنترل، تنظیم قواعد سامانه روی دو یا سه شرکت با کارمندان

## فاز ۵: توسعه و خودکارسازی (هفته ۱۴+)

API برای اتصال ابزارهای خارجی. این فاز باز است و بر اساس نیازهای واقعی دفتر ادامه می‌یابد. مدت زمان: ادامه‌دار. و درخواست‌های پیشرفته، گزارش ارزیابی پرسنل، داشبورد مدیریتی کامل، دریافت خودکار ریز اسناد زمان‌بندی‌شده، و

پیشرفته اضافه می‌شوند: سایر Adapterها برای نرم‌افزارهای دیگر، اتصال به دستگاه حضور و غیاب، مرخصی در این فاز، قابلیت‌های

## ۱۱.۱ جدول خلاصه فازها

| فاز | مدت | خروجی اصلی | ریسک |
|---|---|---|---|
| ۱. شناخت دیتابیس نمونه | ۲ هفته | سند فنی ساختار دیتابیس | تفاوت ساختار نرم‌افزارها |
| ۲. نسخه اولیه مدیریت کار | ۴ هفته | پنل وب + مدیریت تسک | پذیرش کاربران |
| ۳. موتور کنترل هوشمند | ۴ هفته | کنترل کامل اسناد | پیچیدگی منطق کنترل |
| ۴. اجرای آزمایشی | ۳ هفته | نسخه پایدار | خطاهای پنهان در داده واقعی |
| ۵. توسعه و خودکارسازی | ادامه‌دار | قابلیت‌های پیشرفته | اولویت‌بندی |
| مجموع تا MVP | ۱۳ هفته | نسخه قابل استفاده | – |

**مختلف متفاوت است. بدون این شناخت دقیق، Adapterها در فاز ۳ به خطاهای ساختاری روبه‌رو می‌شوند.**
**حتی اگر تجربه شما با نرم‌افزارهای همکاران و سپیدار زیاد است، ساختار دیتابیس این نرم‌افزارها در نسخه‌های**
**نکته مهم: فاز ۱ (شناخت دیتابیس) نباید حذف شود.**

# فصل ۱۲: تحلیل هزینه، زمان و توصیه استقرار

Cloud عمومی) بررسی می‌شود. هدف این است که شما بتوانید بر اساس بودجه و شرایط دفتر، تصمیم آگاهانه بگیرید. هزینه و زمان پیاده‌سازی سامانه، انتخاب پشته فنی، و گزینه‌های استقرار (On-Premise، Cloud خصوصی ایران، در این فصل، تحلیل

## ۱۲.۱ برآورد هزینه

و هزینه نگهداری و پشتیبانی ماهانه. جدول زیر برآوردی برای یک تیم توسعه ایرانی با نرخ ساعت ۲۵۰ هزار تومان است. هزینه کل پروژه شامل سه بخش است: هزینه توسعه اولیه، هزینه زیرساخت (سرور و دیتابیس)،

| بخش | توضیح | هزینه برآوردی (تومان) |
|---|---|---|
| تحلیل و طراحی | ۲ هفته، تحلیل‌گر + معمار | ۲۰-۳۰ میلیون |
| توسعه فاز ۲ (پنل وب) | ۴ هفته، ۲ توسعه‌دهنده | ۵۰-۷۰ میلیون |
| توسعه فاز ۳ (موتور کنترل) | ۴ هفته، ۲ توسعه‌دهنده + کارشناس حسابداری | ۶۰-۸۰ میلیون |
| اجرای آزمایشی و رفع باگ | ۳ هفته | ۲۰-۳۰ میلیون |
| زیرساخت سال اول (سرور VPS) | VPS ۸GB RAM، ۲۰۰GB SSD | ۶-۱۰ میلیون |
| نام دامنه و گواهی SSL | سالانه | ۱-۲ میلیون |
| پشتیبانی ماهانه (سال اول) | ۲۰٪ هزینه توسعه، گزینه‌ای | ۲۰-۳۰ میلیون در سال |
| سال اول (بدون پشتیبانی) مجموع | — | ۱۵۷-۲۱۲ میلیون |
| مجموع سال اول (با پشتیبانی) | — | ۱۷۷-۲۴۲ میلیون |

## ۱۲.۲ مقایسه با هزینه ابزار آماده

آماده هرگز با نیازهای خاص شما رشد نمی‌کند و شما به‌صورت دائم به‌صلب یا محدودیت‌های آن روبه‌رو خواهید بود. آماده نیازمندی‌های اصلی شما (کنترل هوشمند اسناد، اتصال به دیتابیس‌های ایرانی) را پوشش نمی‌دهد. به‌علاوه، ابزار تومان با نرخ فعلی). این رقم تقریبا سه برابر هزینه ساخت سامانه اختصاصی است، و این در حالی است که ابزار برای ۵ کاربر بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ دلار است. در سه سال، این رقم به ۱۰,۸۰۰ تا ۱۶,۲۰۰ دلار می‌رسد (معادل ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیون اگر بخواهید از یک ابزار آماده خارجی مانند Karbon استفاده کنید، هزینه ماهانه

## ۱۲.۳ پشته فنی پیشنهادی

در دسترس بودن نیروی متخصص در ایران، و تناسب با نوع کارکرد. جدول زیر پشته پیشنهادی را نشان می‌دهد. پشته فنی پیشنهادی بر اساس سه معیار انتخاب شده: بلوغ و پشتیبانی گسترده جامعه،

| لایه | فناوری | دلیل انتخاب |
|---|---|---|
| Frontend | Next.js 14 + React + TypeScript + Tailwind | مستندات فراوان، سئو و SSR قوی، نیروی متخصص محبوب، |
| Backend API | Python + FastAPI | سریع، توسعه آسان، کتابخانه‌های فراوان داده |
| دیتابیس اصلی | PostgreSQL 15+ | قوی، Open Source، پشتیبانی JSON، فول‌تکست سرچ |
| Adapter Layer | Python + SQLAlchemy + pyodbc + openpyxl | اتصال به SQL Server و اکسل |
| Authentication | JWT + NextAuth.js | محبوب، امن، پشتیبانی OAuth |
| Message Queue | Redis + RQ (یا Celery ساده) (پیشرفته) | پردازش غیرهمزمان فایل‌های اکسل |
| File Storage | محلی + MinIO (S3-compatible) | ذخیره فایل‌های اکسل با نسخه‌بندی |
| Monitoring | Sentry + Prometheus + Grafana | رصد خطاها و عملکرد |
| Deployment | Docker + Docker Compose (اولیه)، Kubernetes (پیشرفته) | استقرار ساده و قابل تکرار |
| CI/CD | GitHub Actions یا GitLab CI | خودکارسازی تست و استقرار |

## ۱۲.۴ گزینه‌های استقرار

که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. انتخاب گزینه به شرایط فنی، بودجه و میزان حساسیت داده‌ها بستگی دارد.
سه گزینه برای استقرار سامانه وجود دارد

| گزینه | مزایا | معایب | هزینه ماهانه تقریبی |
|---|---|---|---|
| On-Premise (دفتر) (سرور | به اینترنت، امنیت فیزیکی کنترل کامل داده، عدم وابستگی | دستی، عدم دسترسی راه‌دور سخت‌افزاری، پشتیبان‌گیری نیاز به نگهداری | اولیه سخت‌افزار + برق هزینه |
| Cloud لیارا، پارس‌پک (خصوصی ایران (مثل | پشتیبان‌گیری، مقرر بودن ایران دسترسی راه‌دور، | ممکن است گران باشد وابستگی به ارائه‌دهنده، | ۵۰۰-۲۰۰۰ هزار تومان |
| Cloud عمومی (AWS/Hetzner) | ارزان، مقیاس‌پذیر، خدمات فراوان | نگرانی حریم خصوصی داده تحریم‌پذیر، | هزار تومان (با VPN) ۲۰۰-۸۰۰ |

**می‌دهد. هزینه ماهانه ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار تومان برای VPS با ۸ گیگابایت RAM و ۲۰۰ گیگابایت SSD کافی است. شما، گزینه Cloud خصوصی ایران (مثل لیارا یا پارس‌پک) بهترین تعادل بین هزینه، راحتی و مقررات ایران را ارائه توصیه: برای دفتر**

# فصل ۱۳: جمع‌بندی و توصیه‌های نهایی

راه پیاده‌سازی فازبندی شده. در این فصل پایانی، توصیه‌های نهایی و قدم‌های بعدی را به‌صورت عملی ارائه می‌دهیم. ارزیابی پرسنل، معماری چندپایگاه‌داده با Adapter Pattern، الگوی اکسل اسناد، موتور کنترل هوشمند، و نقشه نیازهای دفتر حسابداری شما را به‌طور کامل بررسی کردیم: نرم‌افزارهای آماده موجود در بازار جهانی و ایرانی، چارچوب در این گزارش،

## ۱۳.۱ توصیه نهایی

دفتر شما (اسناد ۵۰ شرکت) در ایران نگه‌داری می‌شود و از ریسک تحریم یا قطع دسترسی به ابر خارجی در امان است. کامل با نیازهای شما رشد می‌کند و شما را به‌صلب یا محدودیت ابزار خارجی محدود نمی‌کند. چهارم، داده‌های حساس اختصاصی در یک دوره سه‌ساله تقریبا یک‌سوم هزینه اشتراک ابزار آماده است. سوم، سامانه اختصاصی به‌صورت نمی‌دهد، به‌ویژه موتور کنترل هوشمند اسناد و اتصال به دیتابیس‌های متنوع نرم‌افزارهای ایرانی. دوم، هزینه ساخت دلیل اصلی است. اول، هیچ نرم‌افزار آماده‌ای در بازار جهانی یا ایرانی، تمام نیازهای شما را به‌صورت یکپارچه پوشش توصیه نهایی ما ساخت یک سامانه اختصاصی با معماری ترکیبی است. این انتخاب بر اساس چهار

## ۱۳.۲ قدم‌های بعدی فوری (هفته اول)

۱. انتخاب یک شرکت نمونه با نرم‌افزار همکاران و یک شرکت با نرم‌افزار سپیدار برای فاز ۱.

۲. تهیه یک فایل اکسل واقعی از اسناد یکی از شرکت‌ها برای آزمون موتور کنترل.

۳. اخذ دسترسی Read-Only به دیتابیس SQL Server شرکت‌های نمونه (از نرم‌افزارکار یا مدیر IT شرکت).

۴. مشاوره با یک تیم توسعه ایرانی برای دریافت پیشنهاد قیمت و زمان دقیق (با این گزارش به‌عنوان RFP).

۵. تعیین بودجه نهایی و زمان‌بندی پروژه بر اساس پیشنهاد تیم توسعه.

## ۱۳.۳ اقدامات میان‌مدت (۳ ماه)

۱. تأیید تیم توسعه و امضای قرارداد شامل تعرفه‌های روشن برای فازهای ۲ تا ۵.

۲. شروع فاز ۱ (شناخت دیتابیس) و تولید سند فنی ساختار.

۳. طراحی دقیق مدل داده استاندارد و بررسی با تیم توسعه.

۴. آغاز فاز ۲ (پنل وب) و آموزش کارمندان به‌صورت موازی با توسعه.

۵. تعریف نقش‌ها و سطوح دسترسی به‌صورت رسمی قبل از راه‌اندازی.

## ۱۳.۴ چک‌لیست آماده‌سازی برای شروع پروژه

- فهرست کامل ۵۰ شرکت با نوع نرم‌افزار حسابداری و نسخه آن.
- اطلاعات تماس نرم‌افزارکار هر شرکت برای همکاری در دسترسی Read-Only.
- نمونه فایل اکسل از ۳ شرکت با ساختار متفاوت برای آزمون.

- فهرست انواع فعالیت‌های حسابداری که در دفتر انجام می‌شود (برای نوع فعالیت تسک).
- تعریف اولیه پنج شاخص KPI و وزن هر کدام (بر اساس این گزارش).
- تعیین نقش‌ها: مدیر، مدیرعامل، ۵ کارمند، مسئول کنترل.
- تصمیم در مورد گزینه استقرار (پیشنهاد: Cloud خصوصی ایران).
- بودجه اولیه و تعیین حداکثر هزینه قابل قبول.
- تیم‌سازی: انتخاب تیم توسعه یا برون‌سپاری به یک شرکت توسعه.
- زمان‌بندی: تعیین تاریخ شروع و تاریخ تحویل MVP.

**حال، موفقیت پروژه به‌شدت به انتخاب تیم توسعه مناسب و پایبندی به نقشه راه فازبندی شده وابسته است. شرکت‌های بیشتر بدون افزایش متناسب کارکنان، کاهش خطاهای حسابداری، و اعتبار بالاتر در بازار. با این پیاده‌سازی شود، علاوه بر کنترل کامل عملیات دفتر، مزیت رقابتی قابل توجهی به شما می‌دهد - توانایی پذیرش پیام پایانی: این پروژه یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای دفتر شماست. اگر به‌درستی**

پایان گزارش راهبردی